

《超导临界温度的测量》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 5 月 10 日

摘要：超导电性是指某些材料在临界温度以下电阻突然消失的现象。本实验采用四引线法测量高温超导材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 的电阻随温度的变化关系，通过升温法记录样品在超导态到正常态转变过程中的电阻突变，从而确定超导临界温度 T_c 。实验中利用铜-康铜热电偶测量温度，以液氮为参考点，真空绝热条件下由直流稳压电源加热恒温块，采集电压和温度数据。实验旨在掌握四引线法精确测量小电阻的原理，理解超导相变和超导体的基本特征。

关键词：超导临界温度；四引线法； $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ；超导相变

1 实验目的

- 了解超导体的两个特征。
- 理解四引线法的测量原理，掌握四引线精确测量电阻的实验方法。
- 通过对高温超导材料从超导相向正常相的相变过程中电阻突变的观测，对超导体的零电阻性质形成直观的理解。

2 实验原理^[1]

2.1 超导材料的发现与初步发展

超导电性最早由昂尼斯在研究高纯度水银的电阻与温度关系时发现。当温度降至约 4.4 K 时，水银的电阻突然下降到一个无法测得的极小值，这种现象被称为超导电性，出现该现象的温度称为临界温度，用 T_c 表示。超导体的两个基本特征即零电阻性（ $\rho = 0$ ）和完全抗磁性（迈斯纳效应， $\chi = -1$ ）。

此后，昂尼斯和其他科学家陆续发现了 28 种超导元素和 8000 多种超导化合物，但这些材料的临界温度大多接近绝对零度，缺乏实用价值。科学家们一直努力寻找更高 T_c 的材料，直到 1973 年英美科学家发现了超导铌锆合金，其临界温度达到 23.2 K，超导材料研究取得重要突破。 T_c 是超导体的基本参数之一，其转变宽度与材料的物理、化学状态密切相关，测量 T_c 是评价超导材料应用价值的重要手段。

2.2 传统超导材料的微观机制

正常情况下，电子在金属中运动时会因晶格的不完整性而发生散射损失能量，表现为电阻。在超导状态下，电子能够毫无阻碍地运动。其微观机制是：当温度

低于某个特定值时，电子会两两配对形成库珀对。晶格要阻碍电子运动，就需要先拆散这些电子对，而低于临界温度时热运动能量不足以拆散电子对，因此电子对可以流畅地集体运动，即电阻为零。在常规低温超导材料中，电子对是通过晶格节点上的正离子振动作为媒介结合在一起的。然而大多数物理学家认为这种声子介导的机制无法解释铜基高温超导材料的现象。铜基超导材料都具有层状的“铜—氧”面结构，其中电子如何成对仍是未解难题。

2.3 高温超导材料

1986 年 Bednorz 和 Muller 开创了超导研究的新纪元，他们发现了 La-Ba-Cu 氧化物超导体，其 T_c 超过 30 K。此后世界各国科学工作者积极参与高温超导材料的研究，成功研制出 T_c 高于 90 K 的氧化物超导体，使超导在液氮温区的应用成为可能。目前氧化物高温超导材料的主要类型包括 Y 系、Bi 系、Hg 系和 La 系等。2008 年 3 月，我校陈仙辉教授领导的科研小组报告氟掺杂钐氧铁砷化合物在 43 K 时呈现超导电性，标志着我校在超导研究领域走在世界前列。新型铁基超导材料的发现，极有可能为探究高温超导机制提供一个更清晰的体系，有望推动高温超导理论的突破。

2.4 四引线法测量电阻原理

超导样品在正常态电阻约为 $m\Omega$ 量级，在超导态电阻为零。若用普通的两引线法测量，引线电阻远大于样品电阻，无法测出其真实值。采用四引线法可以解决这一问题（如图 1 所示）：在样品上制作四个电极，外侧两个电极 1 和 4 通以恒定电流 $+I$ ，内侧两个电极 2 和 3 测量电压 V_1 ；然后在 1 和 4 之间通反向电流 $-I$ ，测 2 和 3 电极间电压 V_2 。由于测量电压的引线中没有电流流过，引线上压降可略，因此就消除了引线电阻的影响。正反向测量则可以进一步消除测量回路中存在的乱真电动势，取样品电阻计算公式为

$$R = \frac{V_1 - V_2}{2I}$$

因为式中 V_2 和 V_1 都包含乱真电动势，且乱真电动势并不随电流方向改变而改变，两者相减后就能消除回路中的乱真电动势。

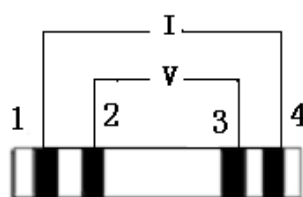


图 1 超导样品的电极与接线图

2.5 温度测量与控温方法

本实验采用铜-康铜热电偶作为温度计。铜-康铜热电偶在液氮温区的热电势率约为 $16\mu\text{V/K}$ ($77\text{--}100\text{ K}$)，随温度升高而增大，稳定性较好。由于低温液体的温度比较稳定，直接用液氮温度作为参考点可以免除制作参考点的麻烦，同时保证测量精度。热电偶的参考端固定在真空室法兰盖上，法兰盖泡在液氮中，温度为液氮温度；测量端贴在恒温块上。测量热电偶的热电势后，查定标表即可得到对应的温度。

本实验采用升温法测量，整个装置需浸泡在液氮中。为了减少漏热对测量的影响，需要考虑气体漏热、固体漏热和辐射漏热三种漏热途径。在室温下将真空室抽真空至约 10^{-4} mmHg 再泡入液氮基本可以消除气体漏热。为减少固体漏热，恒温器内的热连接部分均采用导热较差的材料，所有电引线尽可能细。辐射漏热与温度的四次方成正比，当测量温度与液氮温度相差较大时，辐射漏热不可忽视，需要在恒温块外加装防辐射屏以减少之。

控温采用手动方式，用直流稳压电源给恒温块上的加热器供电，通过调节加热功率使样品升温。由于整个系统有热弛豫加热后温度不会立即变化，需耐心等待稳定。

3 实验装置及其安装

3.1 测量装置结构

测量装置内部结构如下图 2 所示。

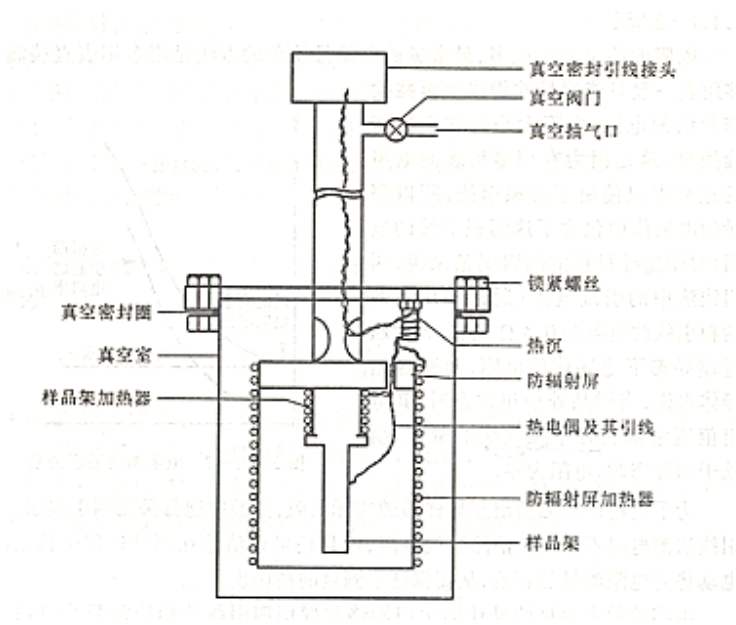


图 2 测量装置的内部结构图

3.2 主要实验仪器

本实验中用到的仪器主要包括：连续流探针台、真空泵、控温仪、控温线、控温仪电源线、探针、显示器、高清线、输液管、液氮罐、电流源、电压表等。

3.3 铜-康铜热电偶的制作与安装

将铜线和康铜线两端部的绝缘漆除去，擦净裸露的铜线，将两端对齐后用热电偶焊接机进行焊接，使两种材料熔化形成一个圆球状的焊点。这种焊接方式没有其他材料介入，不会产生乱真电动势。热电偶制作好后，将其参考端在真空室法兰盖上的铜柱上绕几圈，使参考点与法兰盖的温度保持一致；测量端贴在恒温块上。

3.4 样品的安装

$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 为氧化物陶瓷，无法直接焊接。安装前先将样品在细砂纸上磨平，然后用镀膜机在样品上镀一层银膜作为电极，再在银膜上焊接引线。样品上需制作四个电极，外侧两个用于通电流，内侧两个用于测电压。将样品用低温胶粘贴在恒温块上，确保良好的热接触和电绝缘。

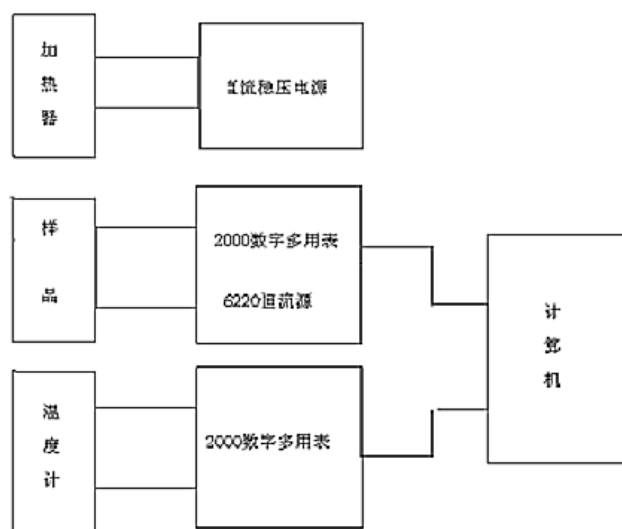


图 3 实验接线方框图

4 实验步骤

1. 熟悉实验仪器名称及使用。
2. 打开计算机，在桌面上找出测量程序。
3. 打开此程序，并熟悉程序的显示内容。

开始升温时注意温度不要升的太快，一旦调过所测温度，再降回原来的温度需要等待很长时间。

5 实验结果与数据分析

5.1 实验过程与数据处理

实验过程中，首先去除高温超导材料表面的氧化层等杂质结构，将样品固定在连续流探针台内部中心处。然后开启液氮泵使体系降温至液氮温区附近，温度稳定后将探针调整至恰当位置扎在样品表面，确保良好接触，实现四引线法连线。接下来以 1K 为间隔升高温度，测量温度范围为 86.5 K 至 110 K。各温度下先在 1-4 端通入 $I = 100 \mu\text{A}$ 正向电流，测量得到 2-3 之间的电压 V_1 ；然后在 1-4 之间通入 $-I = -100 \mu\text{A}$ 反向电流，测量 2-3 之间的电压 V_2 ，利用公式

$$R = \frac{V_1 - V_2}{2I}$$

计算即可得到该温度下的电阻。实验结束后先将探针恢复原位，再关闭液氮阀门以及其他各仪器，整理好实验台。

实验过程中因 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 材料表面氧化层去除不到位等原因，经多次尝试未能成功在 1-4 端通入电流。以下数据使用老师提供的之前某位学长的实验结果，如表 1 所示：

T (K)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	δV (mV)	R (Ω)
86.5	0.60	0.10	0.50	2.50
87	1.10	0.90	0.20	1.00
88	1.30	0.60	0.70	3.50
89	0.90	0.60	0.30	1.50
90	0.90	0.90	0.00	0.00
91	0.70	0.50	0.20	1.00
92	1.00	0.70	0.30	1.50
93	0.90	0.70	0.20	1.00
94	0.80	0.60	0.20	1.00
95	0.55	0.30	0.25	1.25
96	0.60	0.40	0.20	1.00
97	0.45	0.36	0.09	0.45
98	0.60	0.49	0.11	0.55
99	0.50	0.49	0.01	0.05
100	0.60	0.50	0.10	0.50
101	0.66	0.60	0.06	0.30
102	0.60	0.55	0.05	0.25
103	0.50	0.60	-0.10	-0.50
104	0.60	0.55	0.05	0.25
105	0.40	0.40	0.00	0.00

106	0.48	0.54	-0.06	-0.30
107	0.60	0.50	0.10	0.50
108	0.86	0.80	0.06	0.30
109	0.90	0.80	0.10	0.50
110	0.70	0.70	0.00	0.00

表 1 实验数据记录表

103K 与 106K 时出现了 $V_1 < V_2$ 的现象，直接计算得到的电阻值为负。经分析，这并非样品本身出现负电阻，而可能是测量系统中乱真电动势随时间漂移所致。由于实验升温时样品两端温度持续变化，异种金属接头处的热电势及接触电势难以在正反向测量的时间间隔内保持恒定。当乱真电动势的变化量超过真实电压信号（尤其在超导态附近 R 接近 0，信号极微弱）时，就可能使 V_1, V_2 符号反转，从而得到负的电阻值。基于上述分析，应当将计算为负的电阻值置为 0.00Ω ，因为物理上其电阻非常趋近于零，负电阻没有物理意义。利用 Origin 对上述实验数据作图，绘制的“电阻 R —温度 T ”曲线如下图 4 所示。

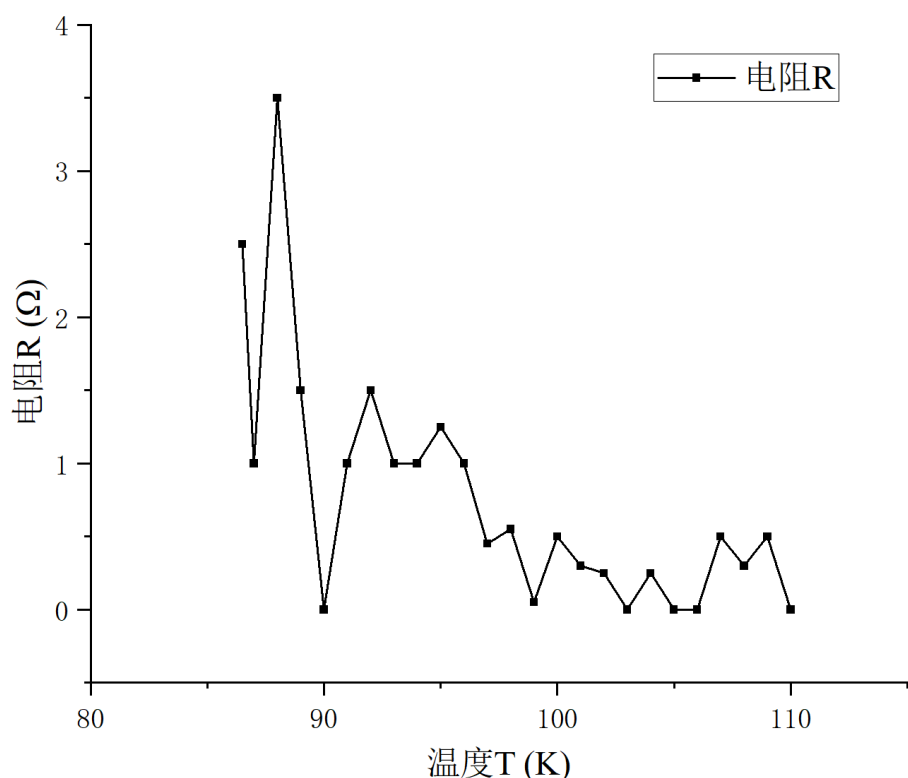


图 4 YBa₂Cu₃O_{7- δ} 样品电阻 R —温度 T 变化曲线图

5.2 实验结果分析

上图 4 并不符合预期的超导材料在 T_c 附近发生电阻突变， $T < T_c$ 时电阻骤降为零的特点。但从图中局部数据分析，90K 附近样品电阻有较大变化，从 92K 到 90K 样品电阻连续衰减至零，可以初步推测此样品的 $T_c \approx 90 \text{ K}$ 。更精细的结果需

要更进一步的实验测量。

本实验中未观察到明显超导转变的可能原因包括：

1. $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 因氧含量不足或长时间暴露于空气中失去超导相，电阻不再发生突变。
2. $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 样品表面的氧化层等杂质在实验中对电阻测量有较大影响，实验数据无法较好地反映纯净样品的电阻变化曲线。
3. 实验系统受环境噪声影响较大，乱真电动势相比实验测量值非常显著且不稳定，实验数据信噪比较低。
4. 温度测量值实际上是放置样品的金属平台的温度，样品的实际温度相比测量结果会有一定的滞后，不一定能达到稳定，升温过快对实验有潜在影响。

5.3 对实验的改进建议

为避免上述问题成功观测超导转变，可以：

1. 使用新制备且标定完善的 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 样品；对样品进行更完善的打磨或化学清洗，以去除表面杂质影响；
2. 使用已知超导标准样品提前验证系统测量精度，采用更精细的手段降低系统热电势和接触电势等乱真电动势的绝对数值大小，并抑制其时间抖动。
3. 每次升温结束后等待足够长时间确保样品与金属平台充分热交换达到热平衡。

执行上述改进后，应能在 90 K 附近观察到清晰的电阻突变。

6 思考题

Q：在测量电阻时，我们为什么要先通正向电压，再通反向电压，利用下面的公式来计算电阻，而不是直接用欧姆定律来计算电阻呢？

$$R = \frac{V_1 - V_2}{2I}$$

答：因为实验环境中存在背景噪声引起的各种乱真电动势（热电势、接触电势等），这些乱真电动势不随电流方向改变而改变。因此正反向电压作差 $V_1 - V_2$ 就消除了回路中这部分共同的乱真电动势给电阻测量带来的影响，可以由样品上施加的两倍电压与两倍电流作比得到更精确的电阻 R 测量结果，这对于小电阻的测量是非常重要的。

7 参考文献

[1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 超导临界温度测量实验讲义.